7.3 斜截面抗剪承载力

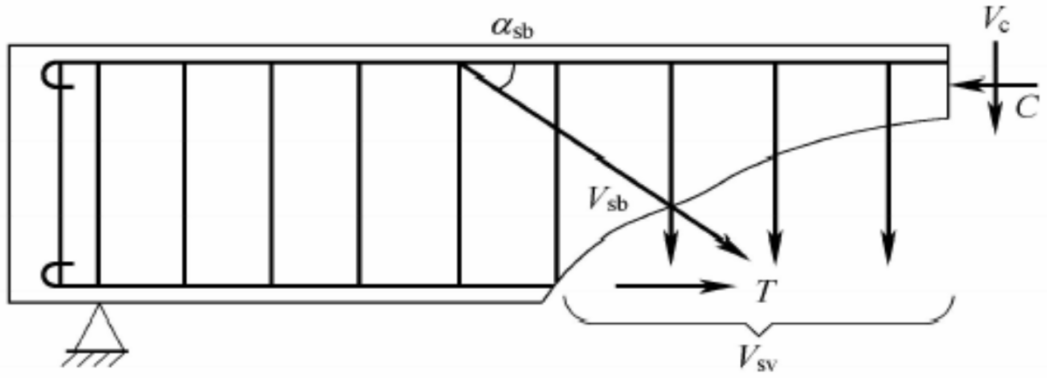
7.3.1 计算公式及适用条件

1. 基本假定

（1）剪压破坏时，斜截面的受剪承载力由以下3部分组成，即

$$V_u = V_c + V_{sv} + V_{sb} \qquad (7.22)$$

（2）剪压破坏时，与斜裂缝相交的箍筋和弯起钢筋的拉应力都达到其屈服强度。但应考虑拉应力不均匀，特别是靠近剪压区的腹筋有可能达不到屈服强度。



斜截面抗剪承载力计算简图

（3） 为简便，忽略剪跨比和纵向受拉钢筋对斜截面受剪承载力的影响，仅对以集中荷载作用为主的独立梁才适当考虑剪跨比的影响。

2.无腹筋梁的受剪承载力

根据实验结果，一般梁

$$V_c=0.7f_tbh_0 \qquad (7.25)$$

剪压区混凝土的抗剪能力

以集中荷载为主的独立梁(集中荷载所产生的剪力占总剪力值的75%以上)：

$$V_c=\frac{1.75}{\lambda+1.0}f_tbh_0 \qquad (7.26)$$

当$\lambda<1.5$时，取$\lambda=1.5$；当$\lambda>3$时，取$\lambda=3$。

对不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类(单向板)受弯构件：

$$V_c=0.7\beta_h f_tbh_0 \qquad (7.27)$$

$$\beta_h=(\frac{800}{h_0})^{1/4} \qquad (7.28)$$

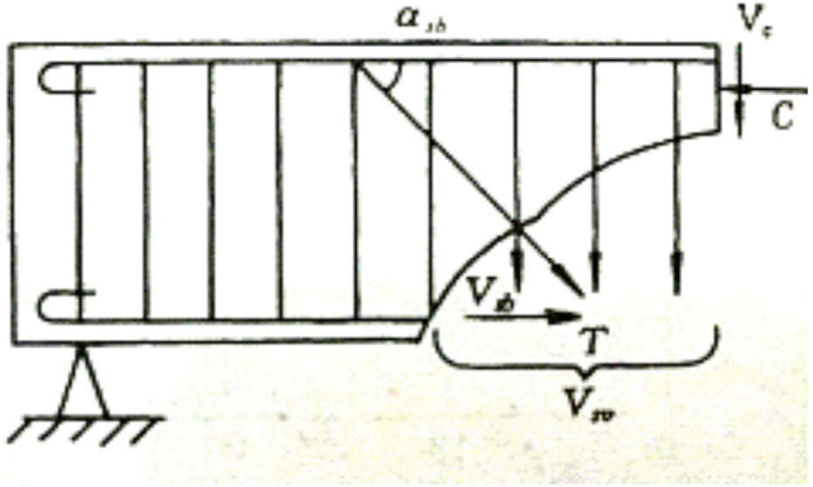
式中 β_h——截面高度影响系数，当h_0<800mm时，取h_0=800mm;当h_0> 2000mm 时，取 h_0=2000mm。

7.3.1 计算公式及适用条件

3.箍筋的受剪承载力

$$V_{sv}=\frac{h_0}{s}A_{sv}f_{yv}$$

f_{yv}大于360 MPa时，应取360 MPa



4.弯起钢筋的受剪承载力

弯起钢筋的受剪承载力等于其拉力在垂直于梁轴线方向的分力:

α_{sb}一般取45°，梁截面较高时取60°

$$V_{sb}=0.8f_yA_{sb}\sin\alpha_{sb}$$

式中 0.8 ——应力分布不均匀系数，考虑到靠近剪压区的弯起钢筋在梁破坏时可能达不到屈服强度。

5.梁斜截面受剪承载力计算公式

一般梁：

$$V \le V_u = 0.7 f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv} + 0.8 f_y A_{sb} \sin\alpha_{sb} \quad (7.36)$$

集中荷载作用下的独立梁：

$$V \le V_u = \frac{1.75}{\lambda + 1.0} f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv} + 0.8 f_y A_{sb} \sin\alpha_{sb} \quad (7.37)$$

6. 计算公式的适用条件

（1）截面限制条件（防止斜压破坏）【上限值】

一般梁（$h_w / b \le 4.0$）：　　$V \le 0.25\beta_c f_c b h_0$

簿腹梁（$h_w / b \ge 6.0$）：　　$V \le 0.2\beta_c f_c b h_0$

当$4.0 < h_w / b < 6.0$时，按直线内插。

h_w为腹板高。

β_c——混凝土强度等级影响系数，当混凝土强度等级不超过C50时，取 β_c=1.0；当混凝土轻度等级为C80时，取 β_c=0.8，其间按线性内插计算。

上述条件不满足时，必须加大截面尺寸或提高混凝土的强度等级。

（2）最小配箍率条件（防止斜拉破坏）【下限值】

①当梁的抗剪承载力满足时，虽不需按计算设腹筋，但必须按构造要求配置箍筋（表7.1、7.2）。

②当$V>V_c$时，需要经计算来确定腹筋数量。除满足构造要求外，还应满足：

$$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}\geq\rho_{sv,\min}=0.24\frac{f_t}{f_{yv}}$$

7.3 斜截面抗剪承载力

7.3.2 斜截面抗剪承载力计算方法

1. 计算位置

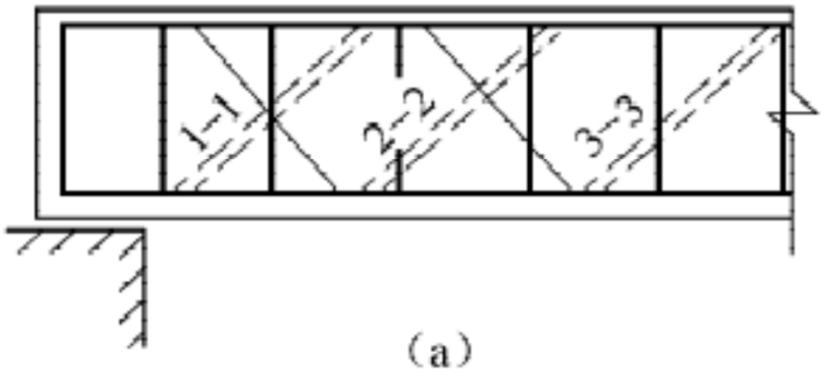
受剪承载力较薄弱之处：

1）支座边缘处的截面(截面1-1)；

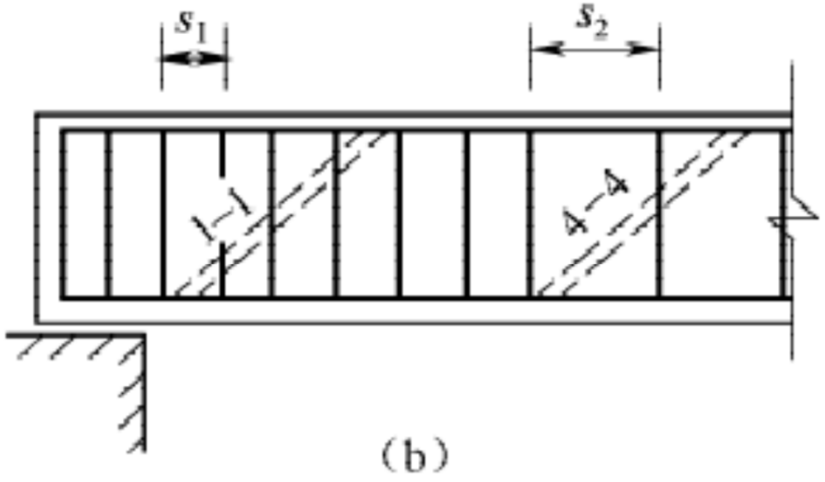
2）弯起钢筋起弯处的截面(截面2-2、3-3)；

3）箍筋数量及间距改变处的截面(截面4-4)；

4）梁腹宽度改变处的截面。



(a)



(b)

2. 截面复核

求：V_u，其余已知。

第一步：检查截面限制条件，如不满足，应修改原设计。

第二步：当$V>V_c$ 时，检查是否满足$\rho_{sv}\geq\rho_{sv,min}$条件(7.43)，如不满足，应修改原设计。

验算箍筋直径和间距

第三步：以上检查都通过后，把各已知量代入式（7.36）或（7.37），求出V_u。当有$V_u \geq V$时，该计算位置抗剪承载力满足；否则不满足。

3. 截面设计

已知： V、f_c、f_t、f_y ,f_{yv}、b、h、$a_s(h_0)$等。
要求： A_{sv}、s、A_{sb}等。

第一步：检查截面限制条件。

第二步：计算并检查条件$V \le V_c$；如满足，不需按计算配腹筋，只需按构造要求配置箍筋；如不满足，则经计算配置腹筋。

第三步：根据（不低于）构造要求配置箍筋（确定箍筋直径，肢数和间距），然后按式（7.31)或式（7.33）计算V_{cs}。

7.3.2 斜截面抗剪承载力计算方法

第四步：如$V \le V_{cs}$，可不设弯起钢筋；否则，应计算确定弯起钢筋。

第五步：：选定弯起角度α_{sb}，再按$V_{sb}=V-V_{cs}$和式（7.36）或(7.37)计算所需弯起钢筋。

$$A_{sb} \ge \frac{V - V_{cs}}{0.8 f_y \sin \alpha_{sb}} \qquad (7.44)$$

V取值规则：计算第一排弯起钢筋(从支座算起)时，取支座边缘处的剪力值。计算以后每一排弯起钢筋时，取前一排弯起钢筋起弯点处的剪力值。

[例题7.1] 已知某承受均布荷载的钢筋混凝土矩形截面简支梁，混凝土截面尺寸为 $b\times h=200\ \text{mm}\times 400\ \text{mm}$，$a_s=40\ \text{mm}$，安全等级为二级，环境类别为一类，混凝土强度等级为C20，箍筋采用HPB300级，双肢$\Phi 8$，间距 $s=200\ \text{mm}$。

求：(1)该梁所能承受的最大剪力设计值 V_u；

(2)若梁的净跨 $l_n=4.26\ \text{m}$，求按斜截面抗剪条件所能承受的均布荷载设计值 q。

【解】 (1)基本数据准备

查附表1得 $f_t=1.1\ \text{N/mm}^2$，$f_c=9.6\ \text{N/mm}^2$。因为C20<C50，所以 $\beta_c=1.0$。查附表6得 $f_{yv}=270\ \text{N/mm}^2$。

$$h_0=h-a_s=400-40=360(\text{mm})$$

$$A_{sv}=nA_{sv1}=2\times 50.3=100.6(\text{mm}^2)$$

(2)验算适用条件

①上限值验算——非斜压破坏

由于此梁尚未计算出V_u,可以先假定最小截面尺寸满足要求。

②下限值验算——非斜拉破坏

由表6.1,知箍筋直径满足要求;由表6.2,知箍筋间距满足要求。同样由于此梁没有明确荷载大小,加上已配置箍筋,可以认为属于$V>V_c$的情况,因此应由式(6.23)判断:

$$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}=\frac{100.6}{200\times200}=0.25\%\geqslant0.24\frac{f_t}{f_{yv}}=0.24\times\frac{1.1}{270}=0.098\%$$

既非斜压破坏,又非斜拉破坏,斜截面只可能是剪压破坏。

(3)计算 V_u

将已知数据代入式(6.16),有

$$V_u = V_{cs} = 0.7 f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv}$$

$$= 0.7 \times 1.1 \times 200 \times 360 + \frac{360}{200} \times 100.6 \times 270 = 104\ 331.6\ \text{N} \approx 104.3(\text{kN})$$

[有了 V_u 后,按式(6.21a),有 $V_u = 104.3\ \text{kN} \leqslant 0.25\beta_c f_c b h_0 = 0.25 \times 1.0 \times 9.6 \times 200 \times 360 = 172\ 800(\text{N}) = 172.8\ \text{kN}$,说明前面最小截面尺寸满足,假定正确,其后的计算结果正确。]

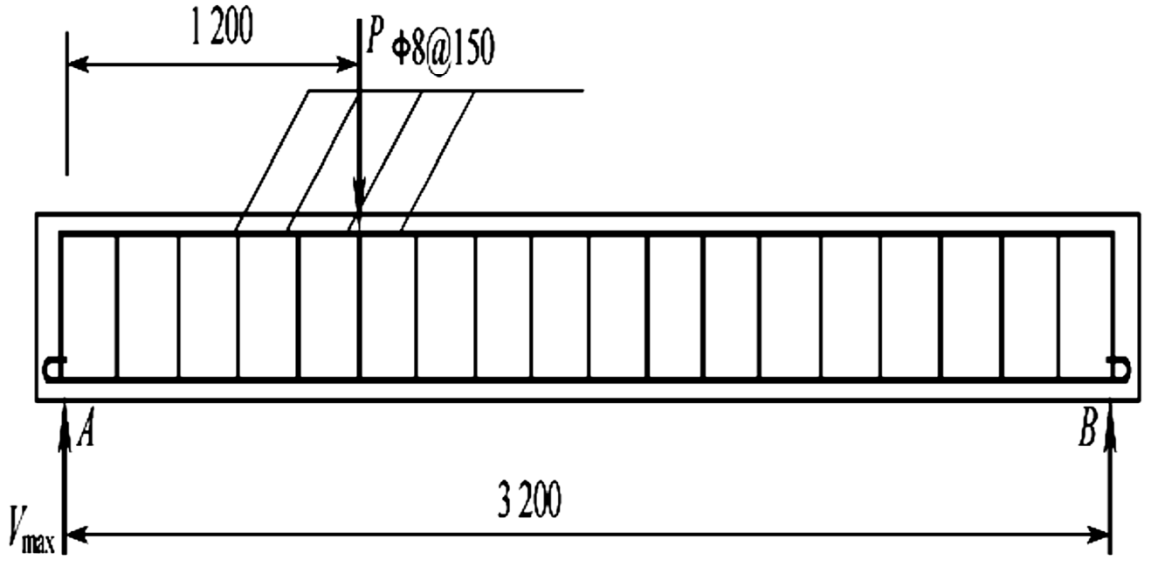
(4)按抗剪承载力计算所能承受的均布荷载设计值 q

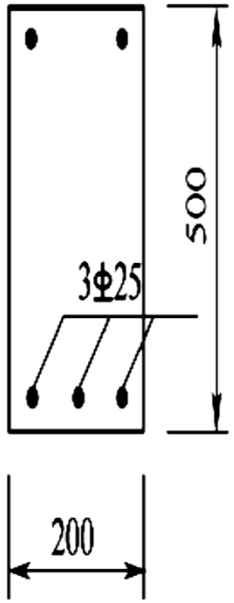
$$q = \frac{2V_u}{l_n} = \frac{2 \times 104.3}{4.26} = 49.0(\text{kN/m})$$

7.3 斜截面抗剪承载力

7.3.2 斜截面抗剪承载力计算方法

[例题7.2] 已知某承受集中荷载的钢筋混凝土矩形截面简支梁(独立梁),l_n=3.2 m,集中荷载设计值 P=200 kN。荷载作用位置、混凝土截面尺寸、配筋情况如图 6.14 所示。已知:a_s=41 mm,安全等级为二级,环境类别为一类,混凝土强度等级为 C30,箍筋采用 HPB300 级,双肢Φ8,间距 s=150 mm。试验算该梁的抗剪承载力。





自2024年8月1日起,
GB50010-2010取消HRB335

7.3.2 斜截面抗剪承载力计算方法

【解】 (1)基本数据准备

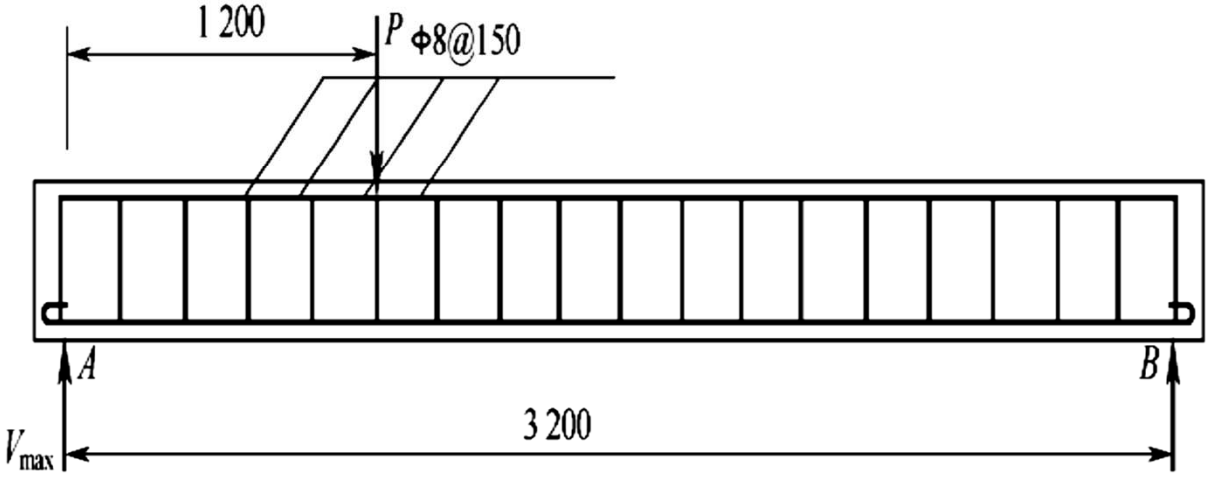
查附表 1 得 $f_t=1.43\ \mathrm{N/mm^2}$，$f_c=14.3\ \mathrm{N/mm^2}$，因为 C30<C50，所以 $\beta_c=1.0$；查附表 6 得 $f_{yv}=270\ \mathrm{N/mm^2}$。

$$h_0=h-a_s=500-41=459(\mathrm{mm})$$

$$A_{sv}=nA_{sv1}=2\times 50.3=100.6(\mathrm{mm^2})$$

截面最大剪力(A 截面)设计值为

$$V_{max}=\frac{2\ 000}{3\ 200}\times 200=125\ \mathrm{kN}$$



(2)验算适用条件

①下限值验算——非斜拉破坏

$$\lambda=\frac{1\ 200}{459}=2.61,\quad 1.5<2.61<3.0,\text{取}\lambda=2.61$$

因为

$$\frac{1.75}{\lambda+1}f_t bh_0=\frac{1.75}{2.61+1}\times 1.43\times 200\times 459=63\ 637(\text{N})\approx 63.6\ \text{kN}$$

$$V_{max}=125\ \text{kN}>63.6\ \text{kN}$$

由表6.1知箍筋直径满足要求,由表6.2知箍筋间距满足要求。

由式(6.23)判断如下:

$$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}=\frac{100.6}{200\times 150}=0.335\%\geqslant 0.24\frac{f_t}{f_{yv}}=0.24\times\frac{1.43}{270}=0.127\%$$

②上限值验算——非斜压破坏

$h_w/b=459/200=2.3<4$，属于一般梁

$0.25\beta_c f_c b h_0=0.25\times1\times14.3\times200\times459=328\,185(\mathrm{N})\approx328.2(\mathrm{kN})$

所以 $V_{max}=125$ (kN)$<0.25\beta_c f_c b h_0=328.2$(kN)，不会发生斜压破坏。

既非斜压破坏，又非斜拉破坏，斜截面只可能是剪压破坏。

(3) 验算抗剪承载力

$$V_u=\frac{1.75}{\lambda+1}f_t b h_0+f_{yv}\frac{h_0}{s}A_{sv}=\frac{1.75}{2.61+1}\times1.43\times200\times459+270\times\frac{459}{150}\times100.6=146\,753(\mathrm{N})$$

≈146.8(kN)

$V_u=146.8\mathrm{kN}>V_{max}=125\mathrm{kN}$　安全

7.3 斜截面抗剪承载力

7.3.2 斜截面抗剪承载力计算方法

[例题7.3] 已知某承受均布荷载的钢筋混凝土矩形截面简支梁，净跨度 $l_n=3.56\ \text{m}$，均布荷载设计值（包括自重）$q=96\ \text{kN/m}$，混凝土截面尺寸 $b\times h=200\ \text{mm}\times 500\ \text{mm}$，$a_s=44\ \text{mm}$，安全等级为二级，混凝土强度等级为C25，箍筋采用HRB335级。试配置箍筋。

自2024年8月1日起，
GB50010-2010取消HRB335

【解】 (1)基本数据准备

查附表1得 $f_t=1.27\ \text{N/mm}^2$，$f_c=11.9\ \text{N/mm}^2$，因为C20<C50，所以 $\beta_c=1.0$；查附表6得 $f_{yv}=300\ \text{N/mm}^2$。

$$h_0=h-a_s=500-44=456(\text{mm})$$

$$V_{max}=\frac{1}{2}ql_n=\frac{1}{2}\times 96\times 3.56=170.88(\text{kN})$$

(2)验算截面限制条件

因为 $h_w/b=456/200=2.28<4$,属于一般梁,由式(6.21a)有

$$0.25\beta_c f_c b h_0=0.25\times1.0\times11.9\times200\times456=271\,320\ \text{N}=271.32(\text{kN})$$

$$V=170.88\ \text{kN}\leqslant0.25\beta_c f_c b h_0=271.32(\text{kN})\ (\text{可以})$$

(3)检查是否需按计算设置箍筋

由式(6.22a),因为

$$0.7 f_t b h_0=0.7\times1.27\times200\times456=81\,076.8\ \text{N}=81.076\,8(\text{kN})$$

$$V=170.88\ \text{kN}>0.7 f_t b h_0=81.076\,8(\text{kN})$$

需要按计算配置箍筋。

7.3.2 斜截面抗剪承载力计算方法

(4)设计箍筋

选用双肢Φ8箍筋(直径满足表6.1要求):

$$A_{sv}=nA_{sv1}=2\times 50.3=100.6(\mathrm{mm}^2)$$

由式(6.16)有

$$s\leqslant\frac{h_0A_{sv}f_{yv}}{V-0.7f_tbh_0}=\frac{456\times 100.6\times 300}{170.88\times 10^3-81\,076.8}=153(\mathrm{mm})$$

选 $s=150$ mm(由表6.2,$s_{max}=200$ mm,箍筋间距满足要求),由式(6.23)有

$$\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}=\frac{100.6}{200\times 150}=0.34\%\geqslant 0.24\frac{f_t}{f_{yv}}=0.24\times\frac{1.27}{300}=0.1\%\quad(\text{可以})$$

本章作业　　上交时间：2025.10. 29

- P178，习题7.11、7.14

- 【预告】期中考试时间：第8周（10月31日），随堂考试。考试形式与期末考试相同，闭卷。【考试内容：第1-5、7章】

- 第7章的所有公式在考试时将直接给出